

Memorial Descritivo e Especificações Técnicas

Construção da Vila Olimpica

20 de julho de 2026

VILA OLIMPICA DO DNOCS

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

TIPOLOGIA DA EDIFICAÇÃO: ESPORTIVO

Dados da Obra			
Objeto	Construção da Via Olimpica		
Proponente	Prefeitura de Coremas		
Endereço da Obra	Rua Francisco Raimundo de Andrade, DNOCS		
Responsável Técnico	Fernando Matias Mamede	Crea:	162056275-8
Data	20/07/2026		

Descrição do Empreendimento	
Área do Terreno	10733,41 m ²
Edificação	Térreo
Descrição dos pavimentos	
Térreo	Guarita, Quiosques, Banheiros, Pista de corrida, Quadra de areia, Quadra de futsal e Arquibancadas.

Método construtivo

ALVENARIA CONVENCIONAL – SISTEMA CONSTRUTIVO COMPOSTO POR ESTRUTURA INDEPENDENTE EM CONCRETO ARMADO E ELEMENTOS DE VEDAÇÃO EM ALVENARIA NÃO ESTRUTURAL.

Obedecendo as seguintes normas técnicas:

NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

NBR 15961-1 e 2 – ALVENARIA DE VEDAÇÃO SEM FUNÇÃO ESTRUTURAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização e Implantação do Canteiro

1.1.1 Placa de Obra

Será fornecida e instalada placa de identificação da obra em chapa metálica galvanizada, contendo as informações do empreendimento, contratante, empresa executora, responsável técnico e demais dados exigidos pelos órgãos competentes. A placa será implantada antes do início dos serviços, em local de fácil visualização e acesso ao público, garantindo a publicidade das informações da obra.

A estrutura de sustentação deverá proporcionar estabilidade e resistência às ações do vento e demais intempéries durante todo o período de execução. A placa possuirá dimensões de 1,20 m de comprimento por 2,40 m de altura, totalizando área de 2,88 m².

1.1.2 Tapume

Será executado tapume para isolamento e proteção do canteiro de obras, com a finalidade de controlar o acesso de pessoas não autorizadas, promover a segurança dos trabalhadores e minimizar interferências externas durante a execução dos serviços.

O fechamento será implantado ao longo de 109,81 m de extensão, com altura de 2,80 m, totalizando 307,47 m² de área instalada. A estrutura deverá permanecer íntegra durante toda a execução da obra, atendendo às exigências da NR-18 e demais normas aplicáveis à segurança na construção civil.

1.1.3 Instalação Provisória de Água, Energia Elétrica e Esgotamento Sanitário

Será executada uma instalação provisória completa destinada ao atendimento das necessidades operacionais da obra, contemplando abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica e sistema provisório de esgotamento sanitário.

As instalações deverão atender às exigências das concessionárias locais, às normas técnicas aplicáveis e às condições mínimas de segurança e salubridade exigidas para o funcionamento do canteiro de obras, permanecendo em operação durante todo o período de execução dos serviços.

1.2 Locação e Preparação Inicial

1.2.1 Locação da Obra

A locação da obra será executada com base nos projetos executivos, compreendendo a marcação dos eixos principais, alinhamentos, níveis e referências necessárias para a correta implantação da edificação.

Os serviços serão realizados mediante utilização de equipamentos topográficos adequados, garantindo precisão na implantação dos elementos construtivos. A locação compreenderá desenvolvimento linear total de 383,82 m, conforme definido em projeto.

1.2.2 Limpeza do Terreno

Será realizada a limpeza da área destinada à implantação da obra, abrangendo remoção de vegetação rasteira, resíduos sólidos, materiais inservíveis e demais elementos que possam interferir na execução dos serviços.

A limpeza será executada em área total de 10.733,41 m², garantindo condições adequadas para o início das atividades de movimentação de terra, fundações e demais

etapas construtivas. Os resíduos gerados deverão receber destinação ambientalmente adequada, conforme a legislação vigente.

2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

A etapa de movimentação de terra será executada com a finalidade de preparar o terreno para a implantação das fundações da edificação, garantindo condições adequadas de suporte, estabilidade e nivelamento para os elementos estruturais. Os serviços serão executados conforme as condições do terreno, observando as recomendações da ABNT NBR 6122:2019 – Projeto e Execução de Fundações e demais normas aplicáveis.

2.1 Escavações e Cortes

2.1.1 Escavação

As escavações destinadas à execução das fundações serão realizadas de forma manual, conforme previsto em projeto, abrangendo a abertura das cavas para implantação das sapatas isoladas e das valas destinadas às vigas baldrame.

Os serviços deverão ser executados observando rigorosamente as dimensões, alinhamentos e níveis definidos no projeto estrutural, garantindo que o fundo das escavações permaneça regularizado, limpo e livre de materiais soltos antes da execução das camadas subsequentes.

Serão executadas escavações para 39 sapatas isoladas, distribuídas conforme as seguintes dimensões:

- 22 sapatas com dimensões de 1,00 m x 1,00 m x 0,50 m, totalizando 11,00 m³ de material escavado;
- 4 sapatas com dimensões de 1,00 m x 2,47 m x 0,50 m, totalizando 4,94 m³ de material escavado;
- 6 sapatas com dimensões de 1,00 m x 1,75 m x 0,50 m, totalizando 5,25 m³ de material escavado;
- 3 sapatas com dimensões de 1,00 m x 2,75 m x 0,50 m, totalizando 4,13 m³ de material escavado.

Também serão executadas valas para implantação das vigas baldrame, com seção de 0,30 m de largura por 0,30 m de profundidade e comprimento total de 1.022,03 m, resultando em volume de escavação de 91,98 m³.

O volume total de escavação previsto para a obra será de 117,30 m³. Após a conclusão dos serviços, os fundos das escavações deverão ser inspecionados e aprovados antes do início da execução das fundações.

2.2 Aterros e Regularização

2.2.1 Aterro Compactado

Os serviços de aterro serão executados com material selecionado, isento de matéria orgânica, resíduos ou materiais inadequados, destinado à regularização e conformação dos níveis previstos em projeto.

O material será espalhado em camadas sucessivas com espessura compatível com o equipamento de compactação adotado, garantindo uniformidade e adequado desempenho geotécnico.

Será executado aterro com espessura média de 0,25 m, distribuído ao longo de 109,64 m de extensão e largura equivalente a 5,00 m, totalizando volume de 137,05 m³.

Durante a execução deverão ser observados os controles necessários para evitar recalques futuros, deformações excessivas e perda de capacidade de suporte do terreno.

2.2.2 Compactação

Após a execução dos aterros, será realizada a compactação mecânica das camadas executadas, utilizando equipamentos apropriados às características do material empregado.

A compactação será realizada em área total de 548,20 m², correspondente à faixa com largura de 5,00 m e comprimento de 109,64 m, devendo atingir grau de compactação compatível com as exigências do projeto e das normas técnicas aplicáveis.

Os serviços serão executados em camadas sucessivas, com controle da umidade do material sempre que necessário, visando garantir adequada densificação do solo e assegurar estabilidade para a execução das etapas subsequentes da obra.

3. INFRAESTRUTURA

3.1 Base e Fundação Superficial

3.1.1 Lastro de Concreto

Será executado lastro de concreto simples sob as sapatas e vigas baldrame, com a finalidade de proporcionar superfície regular e estável para apoio dos elementos estruturais, evitando o contato direto do concreto estrutural com o solo e garantindo melhores condições para posicionamento das armaduras e execução das fundações. Os serviços deverão atender às especificações do projeto estrutural e às normas técnicas aplicáveis.

Os quantitativos previstos para execução são os seguintes:

Sapatas S1=S2=S5=S6=S12=S13=S15=S16=S17=S19=S21=S23=S24=S25=S27=S28=S30=S31=S32=S33=S34=S35:

- Quantidade: 22 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 1,00 m;
- Espessura do lastro: 0,03 m;
- Volume total: 0,66 m³.

Sapatas S3=S4=S18=S22:

- Quantidade: 4 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 2,47 m;
- Espessura do lastro: 0,03 m;
- Volume total: 0,30 m³.

Sapatas S7=S8=S9=S20=S26=S29:

- Quantidade: 6 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 1,75 m;
- Espessura do lastro: 0,03 m;
- Volume total: 0,32 m³.

Sapatas S10=S11=S14:

- Quantidade: 3 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 2,75 m;
- Espessura do lastro: 0,03 m;
- Volume total: 0,25 m³.

Lastro sob vigas baldrame:

- Largura: 0,30 m;
- Comprimento total: 1.022,03 m;
- Espessura: 0,03 m;
- Volume total: 9,20 m³.

O volume total de lastro de concreto a ser executado corresponde a 10,84 m³.

3.1.2 Alvenaria de Embasamento

Será executada alvenaria de embasamento sobre as vigas baldrame, conforme especificações constantes nos projetos executivos, destinada à elevação da edificação e à adequada distribuição das cargas para as fundações. Os materiais empregados deverão atender às exigências normativas vigentes, assegurando resistência, estabilidade e durabilidade ao sistema construtivo.

Características do serviço:

- Largura: 0,30 m;
- Comprimento total: 1.022,03 m;
- Altura: 0,18 m;
- Volume total: 55,19 m³.

3.2 Viga Baldrame

3.2.1 Formas para Viga Baldrame

Serão fornecidas, montadas e desmontadas formas para execução das vigas baldrame, garantindo o correto alinhamento, nivelamento e conformação geométrica dos elementos estruturais. As formas deverão apresentar resistência suficiente para suportar os esforços decorrentes da concretagem, sem deformações que comprometam as dimensões previstas em projeto.

Características do serviço:

- Altura da viga: 0,30 m;
- Comprimento total: 1.022,03 m;
- Área total de formas: 613,22 m².

3.2.2 Armadura para Viga Baldrame

Será executada a montagem das armaduras longitudinais das vigas baldrame, conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando aço devidamente cortado, dobrado e posicionado de acordo com as prescrições normativas e cobrimentos especificados.

Características da armadura longitudinal:

- Quantidade de barras: 4 unidades;
- Bitola: Ø 10,0 mm;
- Comprimento considerado: 1.022,03 m;
- Peso total estimado: 2.522,38 kg.

3.2.3 Estribos para Viga Baldrame

Serão executados estribos destinados ao confinamento das armaduras longitudinais e ao atendimento das exigências estruturais previstas em projeto. A montagem deverá observar rigorosamente os espaçamentos e posicionamentos estabelecidos nos detalhamentos estruturais.

Características dos estribos:

- Quantidade: 6.814 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Desenvolvimento unitário: 1,06 m;
- Peso total estimado: 1.112,32 kg.

3.2.4 Concretagem das Vigas Baldrame

Será executada a concretagem das vigas baldrame utilizando concreto estrutural com resistência característica definida em projeto. O lançamento, adensamento e cura deverão seguir procedimentos adequados, garantindo o desempenho estrutural e a durabilidade dos elementos executados.

Características geométricas das vigas:

- Largura: 0,30 m;
- Altura: 0,30 m;
- Comprimento total: 1.022,03 m;
- Volume total de concreto: 91,98 m³.

3.2.5 Impermeabilização das Vigas Baldrame

Será executada impermeabilização das vigas baldrame com a finalidade de impedir a ascensão capilar da umidade proveniente do solo, contribuindo para a proteção dos elementos construtivos e aumento da vida útil da edificação. A aplicação deverá seguir as recomendações do fabricante e atender às normas técnicas pertinentes.

Características do serviço:

- Largura considerada: 0,30 m;
- Comprimento total: 1.022,03 m;
- Área total impermeabilizada: 919,83 m².

3.3 Sapata Isolada

3.3.1 Armadura para Sapata Isolada

Será executada a montagem das armaduras das sapatas isoladas, conforme detalhamento do projeto estrutural, utilizando aço devidamente cortado, dobrado e posicionado de acordo com as especificações técnicas e cobrimentos mínimos exigidos pelas normas vigentes.

Características das armaduras:

Armadura N1:

- Quantidade de barras: 59 unidades;
- Bitola: Ø 8,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,94 m;
- Peso total: 21,91 kg.

Armadura N2:

- Quantidade de barras: 192 unidades;
- Bitola: Ø 10,0 mm;
- Comprimento unitário: 1,10 m;
- Peso total: 130,31 kg.

Armadura N3:

- Quantidade de barras: 156 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,66 m;
- Peso total: 15,86 kg.

Armadura N4:

- Quantidade de barras: 28 unidades;
- Bitola: Ø 8,0 mm;
- Comprimento unitário: 2,51 m;
- Peso total: 26,65 kg.

Armadura N5:

- Quantidade de barras: 42 unidades;
- Bitola: Ø 8,0 mm;
- Comprimento unitário: 1,69 m;
- Peso total: 28,04 kg.

Armadura N6:

- Quantidade de barras: 21 unidades;
- Bitola: Ø 8,0 mm;
- Comprimento unitário: 2,69 m;
- Peso total: 22,31 kg.

O consumo total estimado de aço para as sapatas isoladas corresponde a 245,08 kg.

3.3.2 Concretagem para Sapata Isolada

Será executada a concretagem das sapatas isoladas utilizando concreto estrutural com resistência característica definida em projeto estrutural. O lançamento, adensamento e cura do concreto deverão ser realizados conforme as boas práticas executivas, assegurando a integridade e o desempenho dos elementos de fundação.

Os quantitativos previstos são:

Sapatas S1=S2=S5=S6=S12=S13=S15=S16=S17=S19=S21=S23=S24=S25=S27=S28=S30=S31=S32=S33=S34=S35:

- Quantidade: 22 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 1,00 m × 0,50 m;
- Volume total: 11,00 m³.

Sapatas S3=S4=S18=S22:

- Quantidade: 4 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 2,47 m × 0,50 m;
- Volume total: 4,94 m³.

Sapatas S7=S8=S9=S20=S26=S29:

- Quantidade: 6 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 1,75 m × 0,50 m;
- Volume total: 5,25 m³.

Sapatas S10=S11=S14:

- Quantidade: 3 unidades;
- Dimensões: 1,00 m × 2,75 m × 0,50 m;
- Volume total: 4,13 m³.

O volume total de concreto para execução das sapatas isoladas será de 27,32 m³.

4. SUPERESTRUTURA

4.1 Pilares

4.1.1 Formas para Pilar

Serão fornecidas, montadas e desmontadas formas para execução dos pilares, garantindo o correto posicionamento, alinhamento, prumo e acabamento superficial dos elementos estruturais. As formas deverão apresentar resistência suficiente para suportar as cargas decorrentes da concretagem, sem deformações que comprometam as dimensões previstas em projeto.

Os pilares apresentam diferentes alturas, conforme detalhamento estrutural, totalizando área de formas correspondente a 29,14 m².

4.1.2 Armadura para Pilar

Será executada a montagem das armaduras longitudinais dos pilares, utilizando barras de aço conforme especificado em projeto estrutural. O posicionamento deverá assegurar os cobrimentos mínimos exigidos e a estabilidade do conjunto durante a concretagem.

Características das armaduras longitudinais:

Armadura N9:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 3,00 m;
- Peso: 7,40 kg.

Armadura N10:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 2,30 m;
- Peso: 5,68 kg.

Armadura N11:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 3,82 m;
- Peso: 9,43 kg.

Armadura N12:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 4,24 m;
- Peso: 10,46 kg.

Armadura N13:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 4,70 m;
- Peso: 11,60 kg.

Armadura N14:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 1,63 m;
- Peso: 4,02 kg.

Armadura N15:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 1,65 m;
- Peso: 4,07 kg.

Armadura N16:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 0,70 m;
- Peso: 1,73 kg.

Armadura N17:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 4,60 m;
- Peso: 11,35 kg.

Armadura N18:

- 4 barras Ø 10,0 mm;
- Comprimento: 3,10 m;
- Peso: 7,65 kg.

O consumo total estimado de aço para armaduras longitudinais dos pilares corresponde a 32,97 kg.

4.1.3 Estribos de Pilares

Serão executados estribos destinados ao confinamento das armaduras longitudinais dos pilares, obedecendo aos espaçamentos definidos em projeto estrutural.

Características dos estribos:

Estribo N7:

- Quantidade: 20 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,72 m;
- Peso total: 2,22 kg.

Estribo N8:

- Quantidade: 180 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,82 m;
- Peso total: 22,73 kg.

O consumo total de aço para estribos corresponde a 24,95 kg.

4.1.4 Concretagem de Pilares

Será executada a concretagem dos pilares com concreto estrutural especificado em projeto, observando procedimentos adequados de lançamento, adensamento e cura, visando garantir o desempenho estrutural e a durabilidade dos elementos executados.

Os pilares apresentam seções de 0,20 m × 0,25 m e 0,25 m × 0,25 m, com alturas variáveis conforme projeto estrutural, totalizando volume de concreto de 21,80 m³.

4.2 Vigas

4.2.1 Formas para Vigas

Serão fornecidas, montadas e desmontadas formas para execução das vigas, garantindo o correto posicionamento geométrico dos elementos estruturais e acabamento compatível com as exigências do projeto.

A área total de formas para vigas corresponde a 30,29 m².

4.2.2 Armadura para Vigas

Será executada a montagem das armaduras longitudinais das vigas, conforme detalhamento estrutural.

Características das armaduras:

- N20: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 3,25 m e peso de 8,02 kg;
- N21: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 3,60 m e peso de 8,88 kg;

- N22: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 7,95 m e peso de 19,62 kg;
- N23: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 2,75 m e peso de 6,79 kg;
- N24: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 2,75 m e peso de 6,79 kg;
- N25: 4 barras Ø 10,0 mm, comprimento de 4,38 m e peso de 10,81 kg.

O consumo total estimado de aço para vigas corresponde a 60,91 kg.

4.2.3 Estribos de Vigas

Serão executados estribos para confinamento das armaduras longitudinais das vigas, respeitando os espaçamentos e detalhamentos previstos no projeto estrutural.

Características dos estribos:

Estribo N19:

- Quantidade: 134 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,72 m;
- Peso total: 14,86 kg.

Estribo N26:

- Quantidade: 31 unidades;
- Bitola: Ø 5,0 mm;
- Comprimento unitário: 0,82 m;
- Peso total: 3,91 kg.

O consumo total de aço para estribos de vigas corresponde a 18,77 kg.

4.2.4 Concretagem de Vigas

Será executada a concretagem das vigas utilizando concreto estrutural com resistência característica especificada em projeto. Os procedimentos de lançamento, adensamento e cura deverão atender às recomendações técnicas aplicáveis.

As vigas apresentam seções variáveis, conforme detalhamento estrutural, totalizando volume de concreto de 1,75 m³.

4.3 Lajes

4.3.1 Laje Treliçada

Será executada laje treliçada pré-fabricada, conforme especificações do projeto estrutural, composta por vigotas treliçadas, elementos de enchimento e capa de concreto moldada no local. A execução deverá garantir adequado escoramento, posicionamento das armaduras complementares e concretagem, assegurando o desempenho estrutural previsto em projeto.

Os quantitativos previstos são:

Laje L1:

- Quantidade: 2 unidades;
- Dimensões: 2,03 m × 3,00 m;
- Área total: 12,18 m².

Laje L2:

- Dimensões: 1,20 m × 3,00 m;
- Área total: 3,60 m².

Laje L3:

- Dimensões: 2,40 m × 3,40 m;
- Área total: 8,16 m².

Laje L4:

- Dimensões: 2,40 m × 3,15 m;
- Área total: 7,56 m².

Laje L5:

- Quantidade: 4 unidades;
- Dimensões: 2,50 m × 4,13 m;
- Área total: 41,30 m².

A área total de laje treliçada corresponde a 72,80 m².

4.3.2 Impermeabilização de Laje

Será executada impermeabilização das lajes com sistema adequado às condições de exposição e utilização da estrutura, visando impedir infiltrações e garantir a durabilidade dos elementos construtivos. A aplicação deverá seguir as recomendações do fabricante e atender às normas técnicas pertinentes.

Características do serviço:

- Área total impermeabilizada: 72,80 m².

5. VEDAÇÃO

5.1 Alvenarias e Fechamentos

5.1.1 Alvenaria de Vedação

Será executada alvenaria de vedação em blocos cerâmicos ou de concreto, conforme especificado em projeto arquitetônico, destinada ao fechamento dos ambientes, sem função estrutural. A execução deverá garantir alinhamento, prumo, nivelamento e adequada amarração entre os elementos.

Os quantitativos previstos são:

Muro parte de trás:

- Comprimento: 117,60 m;
- Altura: 3,00 m;
- Área: 352,80 m².

Guarita:

- Comprimento: 13,90 m;
- Altura: 4,60 m;
- Área: 63,94 m².
- Comprimento: 2,50 m;

- Altura: 3,10 m;
- Área: 7,75 m².

Quiosques:

- Quantidade: 2 unidades;
- Comprimento: 13,90 m;
- Altura: 3,90 m;
- Área: 108,42 m².
- Quantidade: 2 unidades;
- Comprimento: 3,00 m;
- Altura: 2,60 m;
- Área: 15,60 m².

Banheiros:

- Quantidade: 4 unidades;
- Comprimento: 14,54 m;
- Altura: 4,70 m;
- Área: 273,35 m².

A área total de alvenaria de vedação corresponde a 821,86 m².

5.1.2 Encunhamento

Será executado encunhamento das alvenarias junto aos elementos estruturais superiores, utilizando materiais apropriados e respeitando o prazo mínimo para acomodação das paredes, garantindo a adequada transferência de esforços e minimizando o aparecimento de fissuras.

Características do serviço:

Guarita:

- Comprimento: 16,40 m.

Quiosques:

- Quantidade: 2 unidades;
- Comprimento: 16,90 m;
- Total: 33,80 m.

Banheiros:

- Quantidade: 4 unidades;
- Comprimento: 14,54 m;
- Total: 58,16 m.

Extensão total de encunhamento: 108,36 m.

5.1.3 Alambrado

Será executado alambrado para fechamento e proteção das áreas esportivas, composto por mourões metálicos e tela metálica galvanizada, garantindo segurança e delimitação dos espaços.

Características do serviço:

Quadra de futsal:

- Dimensões: 47,00 m × 27,00 m;
- Altura: 4,00 m;
- Área: 592,00 m².

Quadra de areia:

- Quantidade: 2 unidades;
- Dimensões: 18,80 m × 10,80 m;
- Altura: 4,00 m;
- Área total: 473,60 m².

Área total de alambrado: 1.065,60 m².

5.1.4 Mourão

Serão instalados mourões destinados à sustentação dos alambrados, devidamente fixados e alinhados conforme projeto executivo.

Características do serviço:

- Comprimento total: 258,57 m;
- Altura: 2,50 m;
- Área total: 646,43 m².

5.2 Preparação de Superfície

5.2.1 Chapisco

Será executado chapisco sobre as superfícies de alvenaria destinadas ao recebimento de revestimentos, proporcionando melhor aderência das camadas subsequentes.

Área total de chapisco: 468,11 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita interna: 50,84 m²;
- Guarita externa: 63,94 m²;
- Quiosques internos: 87,88 m²;
- Quiosques externos: 108,42 m²;
- Banheiros internos: 157,03 m²;
- Banheiros externos: 273,35 m².

5.2.2 Emboço

Será executado emboço para regularização das superfícies verticais, proporcionando acabamento adequado para aplicação dos revestimentos finais.

Área total de emboço: 468,11 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita interna: 50,84 m²;
- Guarita externa: 63,94 m²;
- Quiosques internos: 87,88 m²;
- Quiosques externos: 108,42 m²;
- Banheiros internos: 157,03 m²;
- Banheiros externos: 273,35 m².

5.2.3 Emassamento

Será executado emassamento das superfícies externas destinadas ao recebimento de pintura, promovendo regularização e acabamento adequado.

Área total: 445,71 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita externa: 63,94 m²;
- Quiosques externos: 108,42 m²;
- Banheiros externos: 273,35 m².

5.2.4 Selador

Será aplicada demão de selador sobre as superfícies preparadas para pintura, uniformizando a absorção e melhorando o desempenho do acabamento final.

Área total: 445,71 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita externa: 63,94 m²;
- Quiosques externos: 108,42 m²;
- Banheiros externos: 273,35 m².

5.3 Revestimentos e Acabamentos de Parede

5.3.1 Revestimento Cerâmico de Paredes

Será executado revestimento cerâmico em paredes internas dos ambientes indicados em projeto arquitetônico, utilizando argamassa colante apropriada e rejuntamento compatível com o tipo de peça especificada.

Área total: 295,75 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita interna: 50,84 m²;
- Quiosques internos: 87,88 m²;
- Banheiros internos: 157,03 m².

5.3.2 Pintura

Será executada pintura das superfícies externas, compreendendo preparação da base, aplicação de selador e demãos de tinta conforme especificação do projeto.

Área total de pintura: 445,71 m².

5.4 Cinta de Amarração

5.4.1 Cinta de Amarração de Alvenaria

A cinta de amarração será moldada in loco utilizando blocos canaleta cerâmicos com espessura de 15 cm, posicionados sobre as alvenarias conforme indicado em projeto. Os blocos deverão ser assentados de forma alinhada e nivelada, formando um canal contínuo destinado ao recebimento das armaduras e do concreto.

No interior das canaletas serão instaladas as armaduras previstas em projeto estrutural, devidamente posicionadas e fixadas para garantir o cobrimento mínimo do concreto. As barras deverão estar limpas, isentas de óleos, graxas, tintas ou materiais que possam comprometer a aderência entre aço e concreto.

Após a montagem das armaduras, será realizada a concretagem das canaletas, utilizando concreto com resistência compatível com as especificações do projeto estrutural. O lançamento deverá ocorrer de forma contínua, promovendo o completo preenchimento das peças e garantindo a integração da cinta com os demais elementos estruturais da edificação.

A cinta de amarração será executada ao longo de 117,60 m lineares de alvenaria, formando um elemento contínuo de travamento responsável por reduzir a ocorrência de fissuras, melhorar a distribuição das cargas e proporcionar maior rigidez ao conjunto das vedações.

6. COBERTURA

6.1 Estrutura e Telhamento

6.1.1 Madeiramento

Será executada estrutura de cobertura em madeira, composta por peças devidamente dimensionadas para suportar as cargas permanentes e acidentais previstas em projeto.

Características do serviço:

Guarita:

- Área: 7,38 m².

Quiosques e pergolado:

- Quantidade: 3 unidades;
- Área total: 196,95 m².

Banheiros:

- Quantidade: 4 unidades;
- Área total: 37,42 m².

Área total de madeiramento: 241,74 m².

6.1.2 Telha Cerâmica

A cobertura da edificação será executada com telhas cerâmicas assentadas sobre estrutura de apoio conforme projeto, garantindo proteção contra intempéries, adequado escoamento das águas pluviais e conforto térmico aos ambientes internos. Os serviços deverão seguir as recomendações dos fabricantes e as disposições da ABNT NBR 15575 – Edificações Habitacionais – Desempenho e da ABNT NBR 15310 – Componentes Cerâmicos para Telhados.

Antes da instalação das telhas, será realizada a conferência do alinhamento, nivelamento e espaçamento da estrutura de apoio, garantindo condições adequadas para o assentamento. As telhas deverão estar íntegras, sem fissuras, trincas ou defeitos que possam comprometer a estanqueidade da cobertura.

A montagem será iniciada pelos beirais em direção à cumeeira, respeitando os recobrimentos longitudinal e transversal recomendados pelo fabricante. Serão observadas as inclinações mínimas exigidas para o perfeito funcionamento do sistema de cobertura e adequado escoamento das águas pluviais.

As peças de acabamento, como cumeeiras, espigões e arremates, serão instaladas de forma a garantir estanqueidade e uniformidade visual do conjunto. Ao final da execução, a cobertura deverá apresentar perfeito alinhamento, sem deslocamentos, frestas ou peças soltas.

6.1.2 Toldo metálico

Será executado toldo metálico nas áreas dos banheiros, conforme localização definida em projeto arquitetônico, com a finalidade de proporcionar proteção contra incidência direta de chuvas e radiação solar sobre os acessos e áreas adjacentes, contribuindo para o conforto dos usuários e para a conservação dos elementos construtivos.

A estrutura será confeccionada em perfis metálicos de aço carbono, devidamente dimensionados para suportar as cargas permanentes, ações do vento e demais esforços previstos para a região. Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo através de galvanização ou aplicação de fundo anticorrosivo e pintura de acabamento, garantindo maior durabilidade e resistência às intempéries.

A cobertura será executada com material especificado em projeto, devidamente fixado à estrutura por meio de parafusos, arruelas e acessórios apropriados, assegurando estabilidade, estanqueidade e adequado escoamento das águas pluviais.

6.2 Arremates e Drenagem

6.2.1 Cumeeira

Será executada instalação de cumeeiras para vedação e acabamento superior das coberturas.

Características do serviço:

Quiosques e pergolado:

- Quantidade: 3 unidades;
- Comprimento total: 115,68 m.

6.2.2 Calhas

Serão instaladas calhas para captação e condução das águas pluviais.

Características do serviço:

- Guarita: 2,50 m;
- Banheiros: 2,57 m.

Comprimento total: 5,07 m.

6.2.3 Pingadeiras

Serão executadas pingadeiras para proteção das superfícies verticais contra o escoamento de águas pluviais.

Comprimento total: 188,86 m.

6.3 Forros e Acabamentos de Teto

6.3.1 Forro PVC

Será executado forro em régua de PVC, incluindo estrutura de fixação e arremates necessários ao perfeito acabamento.

Área total: 70,67 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita: 8,63 m²;
- Quiosques: 20,10 m²;
- Banheiros: 41,94 m².

7. PAVIMENTAÇÃO E PISOS

7.1 Preparação de Base e Sub-base

7.1.1 Regularização de Base

Será executada regularização da base para recebimento dos revestimentos de piso, garantindo nivelamento e condições adequadas para execução das camadas subsequentes.

Área total: 2.467,64 m².

7.2 Pisos Cimentícios e de Concreto

7.2.1 Piso Cimentado

Será executado piso cimentado traço 1:3 com acabamento liso, conforme especificações do projeto.

Área total: 1.261,55 m².

7.2.2 Preparo de Piso de Concreto para Pintura

Será realizada preparação da superfície do piso de concreto destinada ao recebimento de pintura específica.

Área total: 1.261,55 m².

7.2.3 Pintura de Piso de Concreto

Será executada pintura dos pisos de concreto conforme especificações do projeto.

Área total: 1.261,55 m².

7.3 Pavimentação Interna

7.3.1 Piso Cerâmico

Será executado revestimento de piso cerâmico nos ambientes internos indicados em projeto.

Área total: 247,52 m².

Distribuição das áreas:

- Guarita: 8,63 m²;
- Quiosques e pergolado: 196,95 m²;
- Banheiros: 41,94 m².

7.4 Pavimentação Externa

Os serviços de pavimentação externa serão executados conforme projeto arquitetônico e de implantação, compreendendo a preparação da base, regularização do terreno, execução dos revestimentos e acabamentos necessários para garantir durabilidade, segurança, acessibilidade e adequado escoamento das águas superficiais.

7.4.1 Piso Intertravado

Será executado pavimento em blocos intertravados de concreto pré-moldado nas áreas externas destinadas à circulação de pedestres e demais áreas indicadas em projeto.

A execução compreenderá a regularização e compactação da sub-base, aplicação de camada de assentamento em areia média, posicionamento dos blocos intertravados, rejuntamento com areia fina e compactação mecânica final. O pavimento deverá apresentar alinhamento uniforme, adequado travamento entre as peças e superfície regular.

A área total prevista para execução do piso intertravado é de 1.206,09 m².

7.4.2 Piso Grama

Será executado pavimento permeável do tipo piso grama, constituído por peças vazadas de concreto destinadas à estabilização do solo e à preservação da permeabilidade do terreno.

Os elementos serão assentados sobre base devidamente regularizada, sendo os vazios preenchidos com solo vegetal e vegetação apropriada. O sistema contribuirá para a drenagem superficial e para a integração paisagística dos espaços externos.

A área total prevista para execução do piso grama é de 1.012,75 m².

7.5 Pavimentação Esportiva

Os pavimentos esportivos serão executados de acordo com as especificações técnicas do projeto, garantindo resistência mecânica, conforto de utilização, desempenho esportivo e durabilidade.

7.5.1 Piso Asfáltico para Quadra

Será executado piso em concreto destinado à quadra poliesportiva, constituído por concreto com resistência característica conforme especificado em projeto estrutural e memorial de cálculo, lançado, adensado, nivelado e desempenado de forma a garantir superfície uniforme e adequada ao uso esportivo.

O piso deverá apresentar perfeita regularidade superficial, ausência de fissuras, segregações ou deformações, sendo executadas as juntas de retração e/ou dilatação conforme projeto e boas práticas de engenharia, visando minimizar a ocorrência de fissuração. Após a cura do concreto, a superfície deverá possuir acabamento compatível para o recebimento da pintura de demarcação esportiva.

A quadra possuirá dimensões de 47,00 m × 27,00 m, totalizando área de 1.269,00 m² de piso em concreto.

7.5.2 Pintura de Quadra

Após a cura e limpeza da superfície do pavimento, será executada pintura específica para quadras esportivas, incluindo demarcações, faixas de jogo e demais sinalizações previstas em projeto.

A aplicação será realizada com tintas de elevada resistência à abrasão e às intempéries, garantindo boa aderência ao substrato e durabilidade das marcações.

A pintura será executada sobre área total de 1.269,00 m².

7.5.3 Manta Drenante para Quadra de Areia

Será instalada manta drenante sob as quadras de areia, com a finalidade de promover o adequado escoamento das águas pluviais e evitar processos de saturação do solo.

Serão executadas duas áreas com dimensões de 10,80 m x 18,80 m cada, totalizando 406,08 m² de manta drenante instalada.

7.5.4 Areia para Quadra

Sobre a manta drenante será executada camada de areia selecionada, limpa e isenta de materiais orgânicos, adequada para a prática esportiva.

A camada possuirá espessura média de 0,20 m e será distribuída em duas quadras com dimensões de 10,80 m x 18,80 m, resultando em volume total de 81,22 m³ de areia.

7.6 Guias e Acabamentos Externos

Os elementos de contenção e acabamento externo serão executados com a finalidade de delimitar áreas pavimentadas, orientar a drenagem superficial e proporcionar melhor acabamento urbanístico ao empreendimento.

7.6.1 Assentamento de Guia (Meio-Fio)

Serão assentadas guias pré-moldadas de concreto ao longo das áreas pavimentadas, conforme alinhamentos e cotas estabelecidos em projeto.

A execução compreenderá escavação, preparo da base, assentamento, nivelamento, alinhamento e fixação das peças, garantindo estabilidade e uniformidade do conjunto.

O comprimento total previsto para instalação das guias é de 119,06 m.

7.6.2 Pintura de Meio-Fio

Após o assentamento e limpeza das superfícies, os meios-fios receberão pintura de acabamento e sinalização, utilizando tinta apropriada para áreas externas.

A pintura será executada em toda a extensão das guias instaladas, correspondendo a 119,06 m.

8. Esquadrias

8.1 Portas

8.1.1 Portas de Madeira

Serão instaladas portas de madeira completas, incluindo folhas, batentes, guarnições, ferragens e acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

As portas serão distribuídas da seguinte forma:

- 2 portas P1 para guarita, com dimensões de 0,80 m x 2,10 m;
- 4 portas P1 para quiosques, com dimensões de 0,80 m x 2,10 m;
- 4 portas P2 para banheiros, com dimensões de 0,90 m x 2,10 m.

Totalizando 10 unidades.

8.1.2 Portas Metálicas

Serão instaladas portas metálicas confeccionadas em aço, dotadas de tratamento anticorrosivo e acabamento compatível com as condições de uso previstas.

Serão executadas 8 unidades com dimensões de 0,90 m x 1,90 m, correspondendo a área total de 13,68 m².

8.1.3 Portão

Será instalado portão metálico para controle de acesso às áreas do empreendimento, executado conforme detalhamento arquitetônico.

Serão executadas 3 unidades, totalizando área de 6,90 m².

8.2 Janelas

8.2.1 Janelas de Madeira

Serão instaladas janelas de madeira conforme dimensões e especificações do projeto arquitetônico.

A composição será a seguinte:

- J1: 14 unidades de 0,50 m x 0,50 m;
- J2: 1 unidade de 1,10 m x 1,00 m;
- J3: 2 unidades de 2,00 m x 1,00 m;
- J4: 2 unidades de 1,00 m x 1,00 m.

A área total de esquadrias corresponde a 10,60 m².

8.2.2 Peitoril

Serão executados peitoris para acabamento e proteção inferior das janelas, contribuindo para o adequado escoamento das águas pluviais e preservação dos revestimentos.

A área total prevista para os peitoris é de 3,32 m².

8.2.3 Grade para Janela

Serão instaladas grades metálicas de proteção na janela indicada em projeto, confeccionadas em perfis metálicos com tratamento anticorrosivo.

A área total prevista para instalação das grades é de 2,88 m².

8.3 Elementos Complementares

8.3.1 Verga

Serão executadas vergas sobre os vãos de portas e janelas, destinadas à distribuição das cargas provenientes da alvenaria superior.

As vergas serão executadas em concreto armado, conforme detalhamento estrutural, totalizando 37,00 m lineares.

8.3.2 Contraverga

Serão executadas contravergas sob os vãos das janelas, com a finalidade de minimizar tensões e reduzir a ocorrência de fissuras na alvenaria.

O comprimento total previsto para execução das contravergas é de 23,60 m.

9. Instalações Hidrossanitárias

9.1 Instalações de Água Fria

9.1.1 Caixa d'Água 500 L

Serão instaladas caixas d'água em polietileno ou material equivalente, destinadas ao armazenamento e distribuição de água potável para as edificações.

Está prevista a instalação de 7 reservatórios com capacidade individual de 500 litros.

9.1.2 Tubulações

A rede de água fria será composta pelas seguintes tubulações:

- Alimentação Ø 32 mm: 190,57 m;
- Abastecimento Ø 32 mm: 42,80 m;
- Pontas secas Ø 25 mm: 17,30 m.

A extensão total prevista para a rede é de 250,67 m.

9.1.3 Tês

Serão instaladas 14 conexões tipo Tê para derivação e distribuição da rede de água fria.

9.1.4 Curvas

Serão instaladas 19 curvas destinadas às mudanças de direção das tubulações.

9.1.5 Registros

Serão instalados 28 registros para controle, manutenção e setorização da rede hidráulica.

9.1.6 Redutores

Serão instalados 21 redutores para adequação dos diâmetros das tubulações conforme necessidade do sistema.

9.1.7 Flanges

Serão instaladas 28 flanges destinadas à conexão e desmontagem de equipamentos e componentes da rede hidráulica.

9.2 Instalações de Águas Pluviais

9.2.1 Tubulações

A rede de drenagem pluvial será executada com extensão total de 18,50 m de tubulações, dimensionadas para condução das águas provenientes das coberturas e áreas pavimentadas.

9.2.2 Tês

Serão instaladas 5 conexões tipo Tê para distribuição e interligação dos ramais pluviais.

9.2.3 Curvas

Serão instaladas 10 curvas para adequação dos trajetos da rede de drenagem.

9.3 Instalações de Esgoto Sanitário

9.3.1 Tubulações

A rede coletora de esgoto sanitário será composta por:

- Tubulação Ø 100 mm: 202,98 m;
- Tubulação Ø 75 mm: 17,00 m;
- Tubulação Ø 50 mm: 28,00 m.

Totalizando 247,98 m de tubulações instaladas.

9.3.2 Tês

Serão instaladas conexões para interligação dos ramais sanitários, distribuídas da seguinte forma:

- 9 unidades Ø100 x 100 mm;
- 8 unidades Ø75 x 100 mm;
- 7 unidades Ø50 x 100 mm.

Totalizando 24 conexões tipo Tê.

9.3.3 Curvas

Serão instaladas curvas destinadas às mudanças de direção da rede sanitária, sendo:

- 4 unidades Ø100 mm;
- 6 unidades Ø75 mm;
- 14 unidades Ø50 mm.

Totalizando 24 curvas.

9.3.4 Caixa de Inspeção

Serão executadas 3 caixas de inspeção para acesso, manutenção e limpeza da rede de esgoto sanitário.

9.3.5 Caixa de Gordura

Serão executadas 7 caixas de gordura destinadas à retenção de resíduos gordurosos provenientes das áreas de preparo e manipulação de alimentos.

9.3.6 Ralo

Serão instalados 9 ralos para coleta e escoamento das águas servidas dos ambientes molhados.

9.4 Louças, Metais e Acessórios

9.4.1 Pia

Serão instaladas 9 pias completas, incluindo válvulas, sifões, conexões e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.

9.4.2 Bancada em Granito

Serão executadas bancadas em granito polido, devidamente niveladas e fixadas, totalizando área de 5,90 m², distribuídas entre os ambientes previstos em projeto.

9.4.3 Sanitário (PCD e Convencional)

Serão instalados vasos sanitários completos, incluindo assento, caixa de descarga ou sistema equivalente e acessórios de fixação.

A distribuição será composta por:

- 4 unidades acessíveis (PCD);
- 7 unidades convencionais.

Totalizando 11 aparelhos sanitários.

9.4.4 Chuveiro

Será instalado 1 chuveiro completo, incluindo pontos hidráulicos, registros e acessórios necessários ao seu funcionamento.

9.4.5 Acessórios

Serão instalados 10 acessórios sanitários, compreendendo itens como papeleiras, saboneteiras, porta-toalhas, barras de apoio para sanitários acessíveis e demais componentes previstos no projeto arquitetônico e de acessibilidade. Todos os acessórios deverão ser fixados de forma segura, observando as alturas e posicionamentos estabelecidos pelas normas técnicas vigentes.

10. Instalações Elétricas

As instalações elétricas serão executadas em conformidade com os projetos executivos, observando os requisitos da ABNT NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, bem como as exigências da concessionária local de energia elétrica.

Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade e certificados pelos órgãos competentes. A execução deverá contemplar infraestrutura, eletrodutos, cabeamento, quadros, dispositivos de proteção, aterramento e pontos de utilização, garantindo segurança, funcionalidade e desempenho adequado das instalações.

10.1 Distribuição e Proteção

10.1.1 Quadro de Leitura

Será instalado quadro de leitura destinado ao recebimento e medição da energia elétrica fornecida pela concessionária, executado conforme padrões técnicos vigentes e exigências da distribuidora local.

Está prevista a instalação de 1 unidade de quadro de leitura, posicionada em local de fácil acesso para inspeção e manutenção.

10.1.2 Quadro de Distribuição

Serão instalados quadros de distribuição destinados à proteção e setorização dos circuitos elétricos da edificação.

Os quadros deverão possuir capacidade compatível com as cargas previstas em projeto, contemplando espaço para futuras ampliações, identificação dos circuitos e dispositivos de proteção adequadamente dimensionados.

Está prevista a instalação de 5 quadros de distribuição.

10.1.3 Disjuntores

Os circuitos elétricos serão protegidos por disjuntores termomagnéticos devidamente dimensionados conforme a corrente de projeto e a capacidade dos condutores.

Serão instalados os seguintes dispositivos:

- 12 disjuntores de 10 A;
- 1 disjuntor de 50 A.

Totalizando 13 unidades de proteção distribuídas nos quadros elétricos da edificação.

10.1.4 Aterramento

Será executado sistema de aterramento com a finalidade de garantir a segurança das instalações elétricas e dos usuários, promovendo o correto escoamento das correntes de fuga e de descargas acidentais.

O sistema deverá ser interligado aos quadros elétricos e aos dispositivos de proteção previstos em projeto.

10.1.5 DPS

Será instalado Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), destinado à proteção dos equipamentos elétricos e eletrônicos contra sobretensões transitórias provocadas por descargas atmosféricas ou manobras na rede elétrica.

Está prevista a instalação de 1 unidade de DPS.

10.1.6 DR

Será instalado Dispositivo Diferencial Residual (DR), responsável pela proteção contra choques elétricos decorrentes de correntes de fuga para massa ou terra.

O equipamento deverá possuir sensibilidade compatível com as exigências normativas e será instalado junto ao quadro de distribuição.

Está prevista a instalação de 1 unidade de DR.

10.2 Infraestrutura Elétrica

10.2.1 Rasgo em Parede para Instalações Elétricas

Serão executados rasgos em alvenaria para embutimento de eletrodutos, caixas de passagem, caixas de tomadas, interruptores e demais componentes da instalação elétrica.

Os serviços deverão ser executados de forma a preservar a estabilidade dos elementos construtivos, sendo posteriormente recompostos com argamassa adequada para recuperação das superfícies.

A extensão total prevista para abertura dos rasgos é de 98,24 m.

10.2.2 Eletrodutos

A infraestrutura elétrica será composta por eletrodutos destinados à proteção mecânica e ao encaminhamento dos condutores elétricos.

Os eletrodutos serão instalados embutidos em paredes, pisos ou lajes, conforme definido em projeto, obedecendo aos critérios de ocupação máxima, curvaturas e acessibilidade para manutenção.

A extensão total prevista para instalação dos eletrodutos é de 136,74 m.

10.3 Cabeamento e Pontos

10.3.1 Fiação

Os circuitos elétricos serão executados com condutores de cobre eletrolítico, isolamento antichama e seções compatíveis com as cargas previstas em projeto.

A distribuição dos cabos será composta por:

- 374,15 m de condutores com seção de 1,5 mm², destinados predominantemente aos circuitos de iluminação;
- 116,07 m de condutores com seção de 2,5 mm², destinados predominantemente aos circuitos de tomadas de uso geral.

A extensão total prevista de cabeamento é de 490,22 m.

10.3.2 Tomadas

Serão instaladas tomadas de uso geral e específico conforme as necessidades dos ambientes e de acordo com as exigências da ABNT NBR 5410.

As tomadas deverão ser distribuídas conforme o projeto elétrico, respeitando alturas, posicionamentos e quantidades mínimas exigidas pela norma.

Está prevista a instalação de 28 tomadas.

10.3.3 Pontos de Iluminação

Serão executados pontos de iluminação destinados ao atendimento das áreas internas e externas da edificação, contemplando a infraestrutura necessária para alimentação das luminárias.

Os pontos serão distribuídos conforme o projeto luminotécnico e compreenderão:

- 16 pontos para luminárias de 24 W;
- 15 pontos de luz de 100 W em postes de 8m;
- 4 pontos de luz de 200 W em postes de 10m.

Totalizando 35 pontos de iluminação instalados na edificação.

11. Outros Elementos

11.1 Arquibancadas

A arquibancada será executada em estrutura composta por alvenaria de contenção, aterro compactado, armadura em tela soldada e camada de concreto estrutural, conforme dimensões e níveis definidos em projeto. Os serviços deverão garantir estabilidade, durabilidade e condições adequadas de utilização pelos usuários.

11.1.1 Alvenaria de Vedação

Serão executadas alvenarias destinadas à contenção e conformação dos degraus da arquibancada, utilizando blocos cerâmicos ou de concreto, assentados com argamassa de cimento e areia.

As paredes serão executadas em diferentes alturas para formação dos níveis da estrutura, compreendendo:

- 80,00 m de alvenaria com altura de 1,48 m, totalizando 118,40 m²;
- 80,00 m de alvenaria com altura de 1,09 m, totalizando 87,20 m²;
- 80,00 m de alvenaria com altura de 0,70 m, totalizando 56,00 m²;
- 80,00 m de alvenaria com altura de 0,30 m, totalizando 24,00 m².

A área total prevista para execução das alvenarias é de 285,60 m².

11.1.2 Aterro

Após a execução das contenções, será realizado aterro interno com material selecionado, isento de matéria orgânica e elementos inadequados à compactação.

O preenchimento será executado em camadas sucessivas, devidamente umedecidas e compactadas até a obtenção da densidade especificada em projeto.

O volume total de aterro previsto é de 50,01 m³, distribuído da seguinte forma:

- Faixa com largura de 0,19 m, comprimento de 80,00 m e altura de 1,09 m, totalizando 16,57 m³;
- Faixa com largura de 0,19 m, comprimento de 80,00 m e altura de 0,70 m, totalizando 10,64 m³;
- Faixa com largura de 0,95 m, comprimento de 80,00 m e altura de 0,30 m, totalizando 22,80 m³.

11.1.3 Malha Q92

Sobre a superfície regularizada da arquibancada será instalada tela soldada tipo Q92, destinada ao controle de fissuração e reforço da camada de concreto.

A armadura será posicionada conforme detalhamento estrutural, utilizando espaçadores adequados para garantir o cobrimento mínimo exigido.

A área total prevista para instalação da malha é de 435,68 m², composta por:

- 423,20 m² correspondentes ao painel principal da arquibancada;
- 12,48 m² destinados aos elementos complementares e acabamentos.

11.1.4 Concretagem da Arquibancada

Será executada camada de concreto estrutural moldada in loco, destinada à formação dos assentos e pisos da arquibancada.

O concreto deverá apresentar resistência característica compatível com as especificações estruturais, sendo lançado, adensado e curado de acordo com as normas técnicas vigentes.

A concretagem será executada sobre área de 422,40 m², considerando largura média de 5,28 m e comprimento de 80,00 m, com espessura de 0,10 m, resultando em volume total de 42,24 m³ de concreto.

11.1.5 Alambrado

A arquibancada será executada em concreto armado moldado in loco, conforme as dimensões e detalhamentos estabelecidos no projeto estrutural, garantindo resistência, estabilidade e durabilidade para suportar as cargas de utilização previstas.

Antes da concretagem, deverão ser conferidos o posicionamento das armaduras, alinhamento das formas, níveis e dimensões dos elementos. As superfícies deverão estar limpas e livres de materiais que possam comprometer a aderência e a qualidade do concreto.

A estrutura da arquibancada será executada com largura de 5,28 m, comprimento de 80,00 m e espessura média de 0,10 m, totalizando volume de concreto de 42,24 m³.

11.1.6 Toldo em policarbonato

Será executado alambrado metálico ao longo das arquibancadas, com a finalidade de proporcionar segurança aos usuários, delimitar áreas de circulação e impedir acessos indevidos às áreas técnicas e de uso restrito.

A estrutura será composta por postes metálicos devidamente fixados à estrutura de concreto da arquibancada, recebendo tela metálica galvanizada de alta resistência, tensionada e fixada por meio de grampos, abraçadeiras ou acessórios específicos para o sistema adotado.

O alambrado será executado ao longo de 80,00 m de extensão, com altura de 2,30 m, totalizando área de fechamento de 184,00 m².

11.1.7 Guarda-corpo

Será instalado guarda-corpo metálico nas arquibancadas, com a finalidade de proporcionar segurança aos usuários, prevenindo quedas e delimitando adequadamente as áreas de circulação e permanência. Sua execução deverá atender aos critérios de segurança estabelecidos pelas normas técnicas aplicáveis e às especificações constantes no projeto arquitetônico.

A estrutura será confeccionada em perfis metálicos tubulares de aço carbono ou material equivalente especificado em projeto, formando conjunto rígido e resistente aos esforços provenientes da utilização da arquibancada. Todos os elementos metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo através de galvanização ou pintura apropriada para ambientes externos, garantindo maior durabilidade e resistência às intempéries.

O guarda-corpo será instalado em 8 segmentos com comprimento unitário de 2,00 m, totalizando 16,00 m lineares de proteção ao longo da arquibancada. As fixações deverão ser executadas diretamente na estrutura de concreto por meio de chumbadores,

inserts metálicos ou sistema equivalente, assegurando perfeita ancoragem e estabilidade do conjunto.

Após a instalação, o guarda-corpo deverá apresentar alinhamento uniforme, acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes e resistência compatível com sua finalidade de proteção coletiva, garantindo segurança e conforto aos usuários da arquibancada.

11.2 Pista de Skate

A pista de skate será executada em concreto armado, contemplando elementos de contenção, aterro interno, armadura em tela soldada e concretagem, conforme geometria e dimensões definidas em projeto.

Todos os serviços deverão garantir superfície uniforme, resistência ao desgaste e desempenho adequado para a prática esportiva.

11.2.1 Alvenaria de Vedação

Serão executadas alvenarias destinadas à contenção lateral e conformação dos elementos da pista.

A execução compreenderá 2 segmentos com área individual de 6,94 m², totalizando 13,88 m² de alvenaria.

11.2.2 Aterro

O interior da pista será preenchido com material selecionado e compactado em camadas sucessivas, garantindo estabilidade e suporte adequado para a estrutura de concreto.

Serão executados 2 volumes de aterro com área de 6,94 m² e comprimento de 5,00 m, resultando em volume total de 34,70 m³.

11.2.3 Malha Q138

Será instalada tela soldada tipo Q138 como armadura de distribuição e controle de fissuração da pista.

A área total prevista para instalação da malha é de 165,38 m², distribuída da seguinte forma:

- 135,00 m² referentes à área principal da pista;
- 13,88 m² referentes aos elementos laterais;
- 16,50 m² destinados aos complementos estruturais.

11.2.4 Concretagem da Pista

Será executada camada de concreto estrutural com acabamento adequado para prática esportiva, apresentando superfície regular, resistente à abrasão e livre de imperfeições.

A concretagem compreenderá:

- Área principal de 135,00 m² com espessura de 0,10 m, totalizando 13,50 m³;
- Duas áreas complementares de 6,94 m², totalizando 1,39 m³;
- Duas áreas complementares de 1,65 m², totalizando 1,65 m³.

O volume total previsto para concretagem da pista é de 16,54 m³.

11.2.5 Guarda-corpo

Será instalado guarda-corpo metálico na pista de skate, conforme as disposições do projeto arquitetônico, com a finalidade de garantir a segurança dos usuários e espectadores nas áreas com desníveis e plataformas elevadas. O sistema será implantado tanto na parte superior das rampas, prevenindo quedas acidentais dos praticantes, quanto em área central da pista destinada à execução de manobras e circulação segura dos usuários.

A estrutura será confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com resistência adequada aos esforços provenientes da utilização intensa característica deste tipo de equipamento esportivo. Todos os componentes metálicos deverão receber tratamento anticorrosivo por galvanização ou pintura específica para ambientes externos, garantindo maior durabilidade e resistência às intempéries.

As peças deverão possuir acabamento uniforme, sem rebarbas, arestas cortantes ou elementos que possam causar acidentes durante a prática esportiva. As fixações serão realizadas diretamente na estrutura de concreto da pista por meio de chumbadores mecânicos, barras de ancoragem ou sistema equivalente, assegurando perfeita estabilidade e resistência ao conjunto.

O guarda-corpo será executado em extensão total de 18,50 m lineares, distribuídos entre as áreas superiores das rampas e os pontos estratégicos da pista definidos em projeto. Após a instalação, o conjunto deverá apresentar perfeito alinhamento, estabilidade estrutural e condições adequadas de segurança para utilização permanente da pista de skate.

11.3 Bancos

11.3.1 Bancos do Canteiro de grama

Os bancos localizados nos canteiros de grama serão executados em alvenaria de blocos cerâmicos, integrando-se ao projeto paisagístico da Vila Olímpica e proporcionando áreas permanentes de descanso e convivência para os usuários. A estrutura será formada por paredes em alvenaria assentadas com argamassa de cimento e areia, funcionando como contenção lateral do banco e delimitando o espaço destinado ao preenchimento interno.

O interior dos bancos será preenchido com material selecionado e compactado, formando base estável para o assento superior. Sobre esse preenchimento será instalada tela soldada tipo Q-92, seguida da execução de camada de concreto armado com espessura de 10 cm, garantindo resistência mecânica e durabilidade ao conjunto.

Como acabamento final, os bancos receberão assento em placas de granito cinza-andorinha polido, material de elevada resistência ao desgaste, baixa manutenção e excelente acabamento estético, proporcionando conforto e durabilidade mesmo em áreas de uso intenso.

Serão executados três conjuntos de bancos acompanhando o contorno dos canteiros, com comprimentos de 154,74 m, 143,34 m e 82,32 m, todos com altura de 0,50

m, totalizando 380,40 m lineares de mobiliário urbano distribuídos ao longo da área paisagística da Vila Olímpica.

11.3.2 Bancos Distribuídos no Entorno da Vila Olímpica

Serão executados bancos distribuídos ao longo das áreas de circulação, convivência e permanência da Vila Olímpica, destinados ao atendimento dos atletas, visitantes e demais usuários do complexo esportivo.

Os bancos serão construídos em alvenaria de blocos cerâmicos, assentados com argamassa de cimento e areia, formando estrutura robusta e de baixa necessidade de manutenção. O interior será preenchido com material compactado, recebendo posteriormente tela soldada tipo Q-92 e camada superior de concreto armado com espessura de 10 cm, constituindo base resistente para o assento.

O acabamento será executado com placas de granito cinza-andorinha polido, proporcionando elevada durabilidade, facilidade de limpeza e integração estética com os demais elementos arquitetônicos e paisagísticos do empreendimento.

Serão implantados 19 bancos distribuídos estrategicamente no entorno da Vila Olímpica, com comprimento unitário de 3,80 m, totalizando 72,20 m lineares de assentos destinados ao uso público.

12. Serviços Finais

Os serviços finais compreendem a execução dos elementos de urbanização, instalação dos equipamentos esportivos, sinalização, limpeza geral da obra e desmobilização do canteiro, garantindo a entrega do empreendimento em plenas condições de uso.

12.1 Calçada

12.1.1 Execução de Calçadas

Serão executadas calçadas em concreto, observando os critérios de acessibilidade, nivelamento, acabamento superficial e resistência mecânica estabelecidos em projeto.

A área total prevista para execução das calçadas é de 274,31 m².

12.1.2 Rampas

Serão executadas rampas de acessibilidade destinadas à eliminação de barreiras arquitetônicas e à garantia de circulação segura dos usuários.

As rampas serão construídas conforme os parâmetros estabelecidos pela ABNT NBR 9050, totalizando área de 17,46 m².

12.2 Equipamentos Esportivos

12.2.1 Rede de Vôlei

Será fornecido e instalado conjunto completo para prática de vôlei, composto por postes, sistema de fixação e rede esportiva.

Estão previstas 2 unidades de rede de vôlei.

12.2.2 Par de Traves de Futsal

Serão fornecidos e instalados conjuntos de traves para futsal, confeccionados em material resistente e adequado ao uso esportivo.

Estão previstos 2 pares de traves de futsal.

12.2.3 Aparelhos de Academia

Serão fornecidos e instalados equipamentos para academia ao ar livre, conforme especificações do projeto e do fabricante.

A instalação compreenderá 8 aparelhos destinados à prática de atividades físicas e recreativas.

12.3 Sinalização

12.3.1 Sinalização de Acessibilidade

Será executada sinalização horizontal e vertical de acessibilidade, contemplando símbolos, demarcações e identificações necessárias para orientação dos usuários.

A sinalização será implantada em duas áreas com dimensões de 4,20 m x 5,00 m, totalizando 42,00 m².

12.3.2 Postes

Serão fornecidos e instalados postes destinados ao sistema de iluminação das áreas esportivas e de convivência.

A distribuição será composta por:

- 9 postes com altura de 10,00 m;
- 15 postes com altura de 8,00 m.

Totalizando 24 postes instalados.

12.4 Limpeza e Desmobilização

Após a conclusão dos serviços, será realizada limpeza geral da obra, remoção de resíduos, desmontagem das instalações provisórias e desmobilização do canteiro.

Todos os ambientes deverão ser entregues limpos, desobstruídos e em condições adequadas para utilização.

12.4.1 Limpeza de Paredes e Revestimentos

Será realizada limpeza completa das superfícies verticais, removendo resíduos de argamassa, tintas, poeiras e demais materiais provenientes da execução dos serviços.

A área total prevista para limpeza é de 741,46 m².

12.4.2 Limpeza de Pisos e Revestimentos

Será executada limpeza final de pisos, pavimentações e revestimentos, abrangendo remoção de resíduos, lavagem e acabamento das superfícies.

A área total prevista para limpeza dos pisos e revestimentos é de 3.984,16 m².

Coremas-PB, 20 de julho de 2026